Trabajo Práctico Nº 4

JAVA: Herencia y Polimorfismo

1) Realice una clase Punto que implemente objetos formados por las coordenadas cartesianas y permita cambiar la posición del mismo y obtener dichos valores, así como mostrar una cadena indicando sus valores.
2) Utilizando herencia implemente las subclases de Punto que permitan crear objetos Círculo y Cilindro. Para estos objetos sería útil contar con un método que devuelva el área y el volumen respectivamente. Pruebe las clases.
3) Cree o modifique las clases Triángulo, Rectángulo y Círculo para que el comportamiento en común (perímetro, área y un texto con ambas representaciones) de estas clases esté definido en un sólo lugar. Pruebe sus clases en un mismo programa.
4) Defina las clases necesarias para permitir el cálculo del sueldo según el tipo de empleado que sea. Los distintos tipos son:
   - empleado tipo jefe, que recibe un salario semanal fijo sin importar cuántas horas trabaje.
   - empleado a comisión, que recibe un salario base uniforme, más un porcentaje de las ventas.
   - empleado subordinado, que recibe un pago proporcional al número de artículos producidos.
   - empleado por hora, al que se le paga por hora y recibe pago por horas extras.

   Pruebe todo en un Frame en el cual se generen los objetos apropiados para cada tipo de empleado y se muestre el sueldo que tendrá en función de los datos cargados. Utilice la clase Empleado definida con anterioridad.
5) Realice una ampliación del ejercicio anterior a fin de que permita generar empleados a solicitud del operador (mediante un botón), y almacene los mismos en alguna estructura de datos apropiada. Se deberá permitir mostrar por salida estándar un resumen de los objetos (empleados) existentes en cualquier momento.